

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (TZ2E200007)

Elektronika i Telekomunikacja, studia drugiego stopnia niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, sem. 2

WYKŁAD 20 godzin

Forma zaliczenia: egzamin pisemny lub ustny

Program szczegółowy:

- | | |
|--|---------|
| 1. Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), podstawowe problemy EMC. Zalecana literatura, normy. Procedura oceny zgodności z Dyrektywą EMC. | 3 godz. |
| 2. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych. Podstawowe parametry charakteryzujące sygnały zakłócające. Zagrożenia stwarzane przez różne źródła zaburzeń. | 5 godz. |
| 3. Zasady zakłócającego oddziaływania sygnałów. Sprzężenia elektromagnetyczne. Przeniki między układami przewodów. | 2 godz. |
| 4. Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne. Zasady prowadzenia badań, stanowiska pomiarowe i aparatura badawcza. Poziomy odporności urządzeń. | 4 godz. |
| 5. Badania emisyjności urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zasady prowadzenia badań, stanowiska pomiarowe i aparatura badawcza. Dopuszczalne poziomy emisyjności urządzeń. | 4 godz. |
| 6. Ekranowanie i ekwipotencjalizacja. Aspekty praktyczne kompatybilności elektromagnetycznej. | 2 godz. |

Literatura:

1. Sroka J.; *Compendium on electromagnetic compatibility*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2021.
2. Borecki M., Sroka J.; *Kompatybilność elektromagnetyczna: pomiary i badania*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2021.
3. Więckowski T. W.; *Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 2001.
4. Machczyński W.; *Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej*; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; Poznań, 2010.
5. Ruszel P.; *Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 2008.
6. Sroka J.; *Niepewność pomiarowa w badaniach EMC: pomiary emisyjności radioelektrycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2009.
7. Brejwo W.; *Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej*; Wojskowa Akademia Techniczna; Warszawa, 2009.
8. Augustyniak L.; *Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2010.
9. Sowa A.; *Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2011.
10. Markowska R., Sowa A.; *Ochrona odgromowa obiektów radiokomunikacyjnych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2013.
11. Ott H. W.; *Electromagnetic compatibility engineering*; NJ: Wiley; Hoboken, 2009.
12. Williams T.; *EMC for systems and installations*; Newnes; Oxford, 2000.
13. Williams T.; *EMC for product designers: (meeting the European EMC directive)*; Newnes; Oxford, 2000.
14. Kodali V. P.; *Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies and computer models*; The Institute of Electrical and Electronics Engineers; New York, 2000.
15. Vijayaraghavan G., Brawn M.; *Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection*; Newnes, 2004.
16. Charoy A.; *Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne*; tom 1: Źródła, sprzężenia, skutki; tom 2: Uziemienia, masy, przewodowanie; tom 3: Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999/2000.

Koordynator przedmiotu

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB

Dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (TZ2E200007)

Elektronika i Telekomunikacja, studia drugiego stopnia niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim, sem. 2

LABORATORIUM 20 godzin

Forma zaliczenia: test wstępny, sprawozdania studenckie, praca studentów na zajęciach

Program szczegółowy:

Wprowadzenie, regulamin laboratorium, zagadnienia BHP – 2 godz.

Seria I (IET-1/30):

1. Generatory udarowe: część 1 (nr instr. 7) – 2 godz.
2. Generatory udarowe, część 2 (nr instr. 8) – 2 godz.
3. Badanie tłumienia różnego rodzaju ekranów (nr instr. 9) – 2 godz.
4. Zjawiska falowe w liniach długich (nr instr. 13) – 2 godz.

Seria II (WE-346):

5. Sprzężenia pomiędzy układami przewodów (nr instr. 1) – 2 godz.
6. Wyładowanie elektrostatyczne (nr instr. 11) – 2 godz.
7. Kompatybilność elektromagnetyczna odbiorników telewizyjnych (nr instr. 15) – 2 godz.
8. Pomiar promieniowanych i przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych (nr instr. 12) – 2 godz.
- Zaliczenie końcowe – 2 godz.

Instrukcje do ćwiczeń dostępne na: <https://we.pb.edu.pl/kfeits/dydaktyka/materialy-dydaktyczne/> (hasło: grunwald)

Literatura:

1. Sroka J.; *Compendium on electromagnetic compatibility*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2021.
2. Borecki M., Sroka J.; *Kompatybilność elektromagnetyczna: pomiary i badania*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2021.
3. Więckowski T. W.; *Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 2001.
4. Machczyński W.; *Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej*; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; Poznań, 2010.
5. Ruszel P.; *Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław, 2008.
6. Sroka J.; *Niepewność pomiarowa w badaniach EMC: pomiary emisyjności radioelektrycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; Warszawa, 2009.
7. Brejwo W.; *Wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej*; Wojskowa Akademia Techniczna; Warszawa, 2009.
8. Augustyniak L.; *Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2010.
9. Sowa A.; *Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2011.
10. Markowska R., Sowa A.; *Ochrona odgromowa obiektów radiokomunikacyjnych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; Białystok, 2013.
11. Ott H. W.; *Electromagnetic compatibility engineering*; NJ: Wiley; Hoboken, 2009.
12. Williams T.; *EMC for systems and installations*; Newnes; Oxford, 2000.
13. Williams T.; *EMC for product designers: (meeting the European EMC directive)*; Newnes; Oxford, 2000.
14. Kodali V. P.; *Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies and computer models*; The Institute of Electrical and Electronics Engineers; New York, 2000.
15. Vijayaraghavan G., Brawn M.; *Grounding, Bonding, Shielding and Surge Protection*; Newnes, 2004.
16. Charoy A.; *Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne*; tom 1: Źródła, sprzężenia, skutki; tom 2: Uziemienia, masy, oprzewodowanie; tom 3: Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; Warszawa, 1999/2000.

Koordynator przedmiotu

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Dr hab. inż. Renata Markowska, prof. PB

Dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB

Kompatybilność elektromagnetyczna
TZ2E200007

W – wykład 20 godz.

L – laboratorium 20 godz.

Elektronika i Telekomunikacja
studia niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki

ZASADY ZALICZANIA

Wymagania w zakresie efektów uczenia się

Efekty uczenia się Student:	Forma zajęć	Wymagania na ocenę 3,0 (dostateczny)*	Wymagania na ocenę 4,0 (dobry)**	Wymagania na ocenę 5,0 (bardzo dobry)
EU1: charakteryzuje zjawiska związane z powstawaniem, rozprzestrzenianiem się i oddziaływaniem zaburzeń elektromagnetycznych na urządzenia i systemy elektryczne i elektroniczne;	W	- wymienia główne źródła zaburzeń EM; - opisuje mechanizmy powstawania tych zaburzeń; - zna parametry charakteryzujące sygnały zaburzeń EM; - określa mechanizmy sprzężeń i sposoby wnikania zaburzeń EM do urządzeń; - określa skutki oddziaływania zaburzeń EM;	- klasyfikuje źródła zaburzeń EM, podaje przykłady; - zna definicje opisujące i sposoby pomiaru parametrów zaburzeń EM; - wymienia i opisuje czynniki wpływające na poziom zagrożeń stwarzanych przez główne źródła zaburzeń EM;	potrafi ocenić poziom zagrożeń stwarzanych przez główne źródła zaburzeń EM, biorąc pod uwagę parametry, drogi rozchodzenia się i sposób wnikania zaburzeń EM do urządzeń;
EU2: zna ogólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń i systemów elektrycznych i elektronicznych, opisuje wybrane metody badań EMC oraz wiąże te zagadnienia z aktami prawnymi i normatywnymi;	W	- zna wymagania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń; - jest świadomy celu harmonizacji prawa technicznego UE oraz jej aktów prawnych i technicznych; - ogólnie opisuje wybrane metody badań EMC (cel i sposób badania);	zna wymagania zasadnicze Dyrektywy EMC oraz ogólną procedurę oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi;	szczegółowo opisuje wybrane metody badań EMC (cel, sposób badania, parametry i poziomy sygnałów zaburzeń, aparatura, kryteria oceny);
EU3: potrafi zaplanować i dokonać wybranych badań podstawowych i uzupełniających w zakresie EMC oraz opracować dokumentację techniczną z realizacji tych badań, w tym zinterpretować wyniki;	L	przeprowadza badania i opracowuje ich wyniki;	przeprowadza badania i opracowuje ich wyniki, wykazując duże zaangażowanie i krytyczne podejście;	przeprowadza badania i opracowuje ich wyniki, wykazując duże zaangażowanie, krytyczne podejście i dbałość o szczegóły;

Efekty uczenia się Student:	Forma zajęć	Wymagania na ocenę 3,0 (dostateczny)*	Wymagania na ocenę 4,0 (dobry)**	Wymagania na ocenę 5,0 (bardzo dobry)
EU4: potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym koordynować prace zespołu zachowując harmonogram, przestrzegając zasad BHP oraz uwzględniając ochronę własności niematerialnej.	L	realizuje zadania powierzone mu w zespole ćwiczącym;	realizuje zadania powierzone mu w zespole ćwiczącym wykazując duże zaangażowanie i krytyczne podejście;	realizuje zadania powierzone mu w zespole ćwiczącym wykazując duże zaangażowanie, krytyczne podejście i dbałość o szczegóły.

* W przypadku spełnienia wymagań na ocenę 3,0 i części wymagań na ocenę 4,0 wystawiana jest ocena 3,5.

** W przypadku spełnienia wymagań na ocenę 4,0 i części wymagań na ocenę 5,0 wystawiana jest ocena 4,5.

Forma, ogólne warunki i sposób zaliczenia

	Wykład	Laboratorium
Forma zaliczenia	Egzamin składający się z trzech zadań opisowych.	- Testy pisemne lub ustne; - Sprawozdania z realizacji ćwiczeń; - Praca studenta podczas zajęć.
Ogólne warunki zaliczenia	Pozytywna ocena każdego z zadań opisowych. Ocena końcowa ustalana jako średnia arytmetyczna ocen częściowych.	- Obecność na zajęciach; - Pozytywna ocena z testów; - Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń; - Pozytywna ocena sprawozdań. Ocena końcowa ustalana jako średnia arytmetyczna ocen częściowych: indywidualnych z testów i zespołowych ze sprawozdań.
Sposób zaliczenia	Stacjonarnie, w terminie ustalonym w porozumieniu ze studentami.	Laboratorium: IET-1/30, WE-346.

Zakres zagadnień obowiązujących na zaliczenie zajęć wykładowych

Źródła zaburzeń elektromagnetycznych (EU1)

Scharakteryzować podane niżej źródła zaburzeń elektromagnetycznych, tj. opisać mechanizm powstawania, określić czynniki wpływające na poziom zagrożenia oraz sposoby zakłócającego oddziaływania na urządzenia i systemy elektryczne i elektroniczne, w szczególności OZE.

1. Wylądowanie elektrostatyczne (ESD).
2. Wylądowanie piorunowe (LEMP).
3. Nadajniki telekomunikacyjne i urządzenia wytwarzające pola EM wielkiej częstotliwości.
4. Procesy łączeniowe w sieci elektroenergetycznej (SEMP).
5. Zasilacze impulsowe i przekształtniki energoelektroniczne.
6. Wahanie napięcia, zapady i zaniki napięcia.
7. Impuls elektromagnetyczny powstający podczas eksplozji ładunku nuklearnego (NEMP).

Prawo techniczne i podstawowe wymagania EMC (EU2)

8. Na jakich aktach prawnych opiera się system harmonizacji prawa technicznego? Jaki jest cel tej harmonizacji?
9. Wymagania zasadnicze Dyrektywy EMC (kompatybilności elektromagnetycznej).
10. Sposoby wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.
11. Co to są normy zharmonizowane i jakiego rodzaju wymagania techniczne są w nich zawarte? Rodzaje norm zharmonizowanych i hierarchia ich stosowania.
12. Jakiego rodzaju wymagania techniczne są zawarte w normach EMC dotyczących metod badań i pomiarów? Z jakich norm lub aktów nadrzędnych wynika konieczność prowadzenia badań i pomiarów w zakresie EMC?

Wybrane metody badań EMC (EU2)

Scharakteryzować podane niżej badania EMC dotyczące metod badań i pomiarów, tj. określić jaki jest cel badania, opisać metodę badania z podaniem niezbędnej aparatury oraz wskazać których interfejsów urządzenia to badanie dotyczy.

13. Badanie odporności na udary piorunowe i łączeniowe dużej energii (1,2/50-8/20).
14. Badanie odporności na szybkie elektryczne stany przejściowe EFT/Burst (5/50).
15. Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne i tłumiony przebieg oscylacyjny.
16. Badanie odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
17. Badanie odporności na pole elektromagnetyczne promieniowane, metodami:
 - Polygon pomiarowy;
 - Komora bezodbiciowa;
 - Symulatory z falą bieżącą (komory TEM i GTEM).
18. Badanie odporności na pole magnetyczne (sinusoidalnie zmienne o częstotliwości sieci oraz impulsowe i oscylacyjnie tłumione).
19. Pomiar zaburzeń przewodzonych (napięcie, prąd) emitowanych przez urządzenie do środowiska.
20. Pomiar zaburzeń promieniowanych (natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego) przez urządzenie do środowiska, metodami:
 - Polygon pomiarowy;
 - Komora bezodbiciowa;
21. Pomiar mocy zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych przez urządzenie do środowiska, metodami:
 - Metoda Fromy;
 - Metoda porównawcza;
 - Cęgi absorpcyjne;
 - Symulatory z falą bieżącą (komory TEM i GTEM);
 - Komora rewerberacyjna.